NÍVEL I · Básico

1. Um observador, situado a 25 metros da base de uma torre, vê o topo da torre segundo um ângulo de elevação de $32°$. Despreze a altura do observador.

1.1. Determine a altura da torre, arredondada às centésimas do metro.

1.2. A que distância da base da torre deveria estar o observador para ver o topo segundo um ângulo de $45°$? Justifique sem efetuar cálculos com a calculadora.

2. Responda às questões seguintes.

2.1. Converta $150°$ em radianos e $2{,}4$ radianos em graus (arredondado às décimas).

2.2. Determine o comprimento de um arco de amplitude $\frac{\pi}{3}$ radianos numa circunferência de raio 6 cm.

2.3. Qual é, em radianos, a amplitude de um ângulo ao centro que, numa circunferência de raio 4 cm, subtende um arco de 10 cm?

3. Considere os ângulos generalizados de amplitudes $1110°$ e $-\frac{7\pi}{3}$ radianos.

3.1. Indique, para cada um, o quadrante a que pertence o lado extremidade, quando o lado origem coincide com o semieixo positivo Ox.

3.2. Escreva a expressão geral das amplitudes, em graus, dos ângulos com os mesmos lados que o ângulo de amplitude $1110°$.

4. Recorrendo ao círculo trigonométrico, responda às questões seguintes.

4.1. Determine o valor exato de: $\operatorname{sen}\frac{5\pi}{6}$; $\cos\frac{4\pi}{3}$; $\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{4}\right)$; $\operatorname{sen}\frac{3\pi}{2}$.

4.2. Seja α a amplitude de um ângulo cujo lado extremidade pertence ao 3.º quadrante. Qual das afirmações é verdadeira?

(A) $\operatorname{sen}\alpha > 0$ e $\cos\alpha > 0$ **(B)** $\operatorname{sen}\alpha < 0$ e $\operatorname{tg}\alpha < 0$

(C) $\cos\alpha < 0$ e $\operatorname{tg}\alpha > 0$ **(D)** $\operatorname{sen}\alpha > 0$ e $\operatorname{tg}\alpha < 0$

NÍVEL II · Intermédio

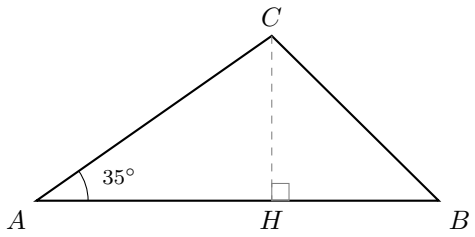
5. Sabe-se que $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{5}$ e que $\alpha \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$.

5.1. Utilizando a fórmula fundamental da Trigonometria, determine o valor exato de $\cos\alpha$ e de $\operatorname{tg}\alpha$.

5.2. Determine o valor exato de: $\operatorname{sen}(\pi-\alpha)$; $\cos(\pi+\alpha)$; $\operatorname{sen}(-\alpha)$; $\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)$.

6. Mostre que, para todo o número real x, $\operatorname{sen}(\pi-x)+\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)-\operatorname{sen}(-x) = \operatorname{sen}x$.

7. No triângulo $[ABC]$, sabe-se que $\overline{AC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 14\,\text{cm}$ e que o ângulo BAC tem amplitude $35°$. Seja H o pé da altura relativa ao lado $[AB]$. Apresente os resultados arredondados às centésimas.

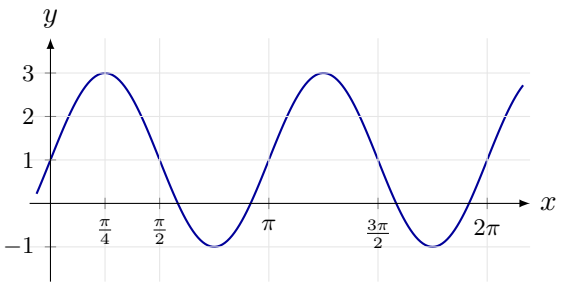


7.1. Determine $\overline{CH}$ e a área do triângulo $[ABC]$.

7.2. Determine $\overline{AH}$, $\overline{HB}$ e $\overline{BC}$.

7.3. Determine a amplitude, em graus, do ângulo ABC.

8. Na figura, está representada parte do gráfico de uma função f, de domínio $\mathbb{R}$, definida por uma expressão do tipo $f(x) = a + b\,\text{sen}(cx)$, com a, b e c números reais positivos.



8.1. Indique o período positivo mínimo, o máximo e o mínimo de f.

8.2. Determine os valores de a, b e c.

8.3. Indique o contradomínio da função g definida por $g(x) = 3 - 2\cos(4x)$ e o seu período positivo mínimo.

9. A altura, em metros, de uma cabina de uma roda gigante, t minutos após o início de uma viagem, é dada por

$$h(t) = 20 - 18\cos\left(\frac{\pi t}{10}\right), \qquad t \geq 0.$$

9.1. Determine a altura da cabina no início da viagem, a altura máxima atingida e o tempo que a roda demora a dar uma volta completa.

9.2. Qual é o diâmetro da roda gigante?

9.3. Utilizando o círculo trigonométrico, determine durante quanto tempo, na primeira volta, a cabina está a uma altura superior a 29 metros.

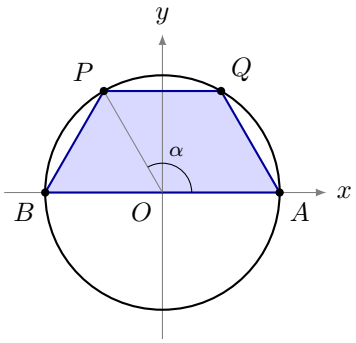
NÍVEL III · Avançado

10. Mostre que, para todos os valores de x para os quais as expressões estão definidas:

10.1. $(\text{sen}\,x + \cos x)^2 = 1 + 2\,\text{sen}\,x\cos x$;

10.2. $\text{tg}\,x + \dfrac{1}{\text{tg}\,x} = \dfrac{1}{\text{sen}\,x\cos x}$.

11. Na figura, está representado o círculo trigonométrico. Os pontos $A(1,0)$ e $B(-1,0)$ pertencem à circunferência, P é o ponto da circunferência associado ao ângulo de amplitude α, com $\alpha \in \left]\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, e Q é o simétrico de P relativamente ao eixo Oy.



11.1. Indique as coordenadas de P e de Q em função de α.

11.2. Mostre que a área do trapézio $[ABPQ]$ é dada por $S(\alpha) = (1 - \cos\alpha)\,\operatorname{sen}\alpha$.

11.3. Determine o valor exato de $S\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

11.4. Recorrendo à calculadora gráfica, determine o valor de α para o qual a área do trapézio é máxima (arredondado às centésimas) e compare com o valor da alínea anterior. *(Utilize a calculadora gráfica.)*

12. Considere a função f, de domínio $\mathbb{R}$, definida por $f(x) = \operatorname{sen}^2 x$.

12.1. Mostre que $f(x + \pi) = f(x)$, para todo o $x \in \mathbb{R}$.

12.2. Mostre que $\frac{\pi}{2}$ não é período de f.

12.3. Determine $c > 0$ de modo que a função definida por $y = \operatorname{sen}(cx)$ tenha período positivo mínimo igual a 4.

13. Num porto, a profundidade da água, em metros, t horas após as 0 horas de um certo dia, é dada por

$$d(t) = 5 + 2\cos\left(\frac{\pi(t-3)}{6}\right), \qquad t \in [0, 24].$$

13.1. Determine a profundidade máxima e a profundidade mínima e os instantes em que ocorrem nesse dia.

13.2. Qual é o período desta função? Interprete-o no contexto.

13.3. Um navio só pode entrar no porto se a profundidade for, pelo menos, 6 metros. Determine, recorrendo ao círculo trigonométrico, os intervalos de tempo desse dia em que o navio pode entrar no porto.

NÍVEL IV · Desafio

14. De um ponto A, situado no solo, vê-se o topo de uma torre segundo um ângulo de elevação de $30°$. Avançando 50 metros em direção à torre, até ao ponto B, o ângulo de elevação passa a ser de $45°$. Os pontos A, B e a base da torre estão alinhados. Mostre que a altura da torre é $25\left(\sqrt{3}+1\right)$ metros.

15. *(Aprofundamento)* Considere um triângulo $[ABC]$, com $\overline{AB}=c$, $\overline{AC}=b$, $\overline{BC}=a$ e $B\hat{A}C=\theta$. Fixe um referencial o.n. com origem em A e com B no semieixo positivo Ox, e C no semiplano $y>0$.

15.1. Justifique que $B(c,0)$ e $C(b\cos\theta,\, b\,\mathrm{sen}\,\theta)$.

15.2. Utilizando a fórmula da distância entre dois pontos, mostre que $a^2=b^2+c^2-2bc\cos\theta$ (*lei dos cossenos*).

15.3. Utilize este resultado para confirmar o valor de $\overline{BC}$ obtido no exercício 7 e para determinar $\overline{BC}$ num triângulo com $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=5$ e $B\hat{A}C=60°$.